

SK-08 · Oberfläche des Kegels

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne die Abwicklung: Grundkreis und Kreissektor. Rechne beide Teile getrennt.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel eines Kegels mit $r = 4$ cm und $s = 8$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Kegels mit $r = 2$ cm und $s = 7$ cm (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Eine Eistüte (Kegel ohne Deckel) hat $r = 3$ cm und $s = 5$ cm. Wie viel cm^2 Papier braucht man? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Ein Kegel mit $r = 3$ cm hat die Oberfläche $131,88 \text{ cm}^2$. Wie groß ist der Mantel? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

43,96 cm² 1 036,2 cm² 103,62 cm² 100,48 cm² 75,36 cm² 47,1 cm² 56,52 cm² 50,24 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = 3,14 \cdot 4 \cdot 8 = 100,48 \text{ cm}^2$
2. Grundkreis $12,56 + \text{Mantel } 43,96 = 56,52 \text{ cm}^2$
3. Nur der Mantel: $47,1 \text{ cm}^2$
4. $M = O - \text{Grundkreis} = 131,88 - 28,26 = 103,62 \text{ cm}^2$